Expresión gráfica: bocetos, croquis y vistas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar boceto, croquis y plano y saber cuándo usar cada uno
- Representar objetos sencillos mediante sus vistas: alzado, planta y perfil
- Dibujar piezas en perspectiva isométrica y caballera
- Aplicar normas de acotación y escalas, y conocer herramientas de diseño por ordenador

Para pensar

Un mueble de cocina se diseña en Suecia, sus piezas se fabrican en Polonia y lo montas tú en tu casa sin hablar ningún idioma. ¿Cómo es posible entenderse?

Explicación

1.1 El dibujo como lenguaje técnico

En tecnología, el dibujo sirve para **pensar** una idea, **comunicarla** a otras personas y **fabricar** el objeto con exactitud. A diferencia del dibujo artístico, el dibujo técnico busca representar los objetos de forma **clara, precisa y sin ambigüedades**, siguiendo unas **normas** que todo el mundo entiende. En España se usan las normas **UNE**, basadas en las normas internacionales **ISO**, que fijan cómo se dibujan las vistas, los tipos de línea, las cotas o el formato del papel. Gracias a ellas, un plano hecho en Japón se puede fabricar en Bilbao. Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de ordenador, pero saber dibujar a mano sigue siendo fundamental para expresar ideas rápidamente.

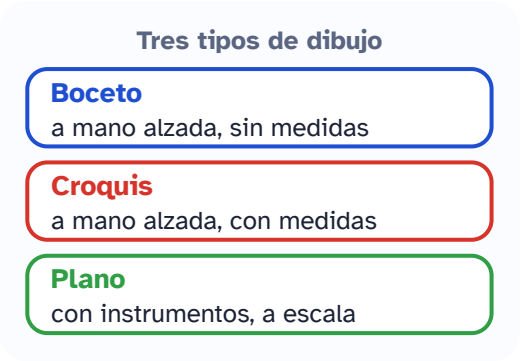
El dibujo técnico se diferencia del **dibujo artístico** en su finalidad: el artístico expresa emociones y admite la interpretación personal; el técnico debe ser **objetivo, preciso y universal**, de modo que solo pueda entenderse de una manera. Por eso sigue unas reglas comunes, las **normas**, que fijan cómo se dibujan las líneas, cómo se colocan las vistas o cómo se escriben las medidas.



1.2 Boceto, croquis y plano

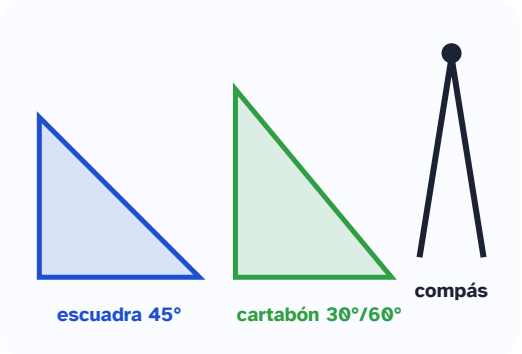
Según el momento del proyecto se usan distintos tipos de dibujo. El boceto es un dibujo **rápido, a mano alzada** y sin medidas, que sirve para plasmar y comparar ideas; no importa que sea perfecto. El croquis es un dibujo también **a mano alzada**, pero más cuidado y **proporcionado**, con las **medidas** indicadas; sirve para recoger la información necesaria para fabricar o para hacer después el plano. El plano es un dibujo **preciso**, hecho con instrumentos de dibujo o con ordenador, a **escala**, con todas las vistas y cotas necesarias según las normas; es el documento definitivo para fabricar el objeto.

Tipo	Cómo se hace	Medidas	Para qué
Boceto	a mano alzada, rápido	no	generar ideas
Croquis	a mano alzada, proporcionado	sí	recoger datos
Plano	con instrumentos u ordenador	sí, a escala	fabricar



1.3 Materiales e instrumentos de dibujo

Para dibujar a mano se usan **lápices** de distinta dureza: los duros (H, 2H) dan líneas finas y claras, buenas para trazos auxiliares; los blandos (B, 2B) dan líneas gruesas y oscuras, para bocetos; el HB es intermedio. Para dibujar con precisión se usan la **regla** graduada, la **escuadra** (triángulo con ángulos de 45°) y el **cartabón** (con ángulos de 30° y 60°), que combinados permiten trazar paralelas, perpendiculares y ángulos; el **compás**, para circunferencias; y el **transportador**, para medir ángulos. El papel tiene **formatos normalizados** de la serie A: el **A4** mide 210 × 297 mm, y cada formato es la mitad del anterior: el A3 es el doble del A4.

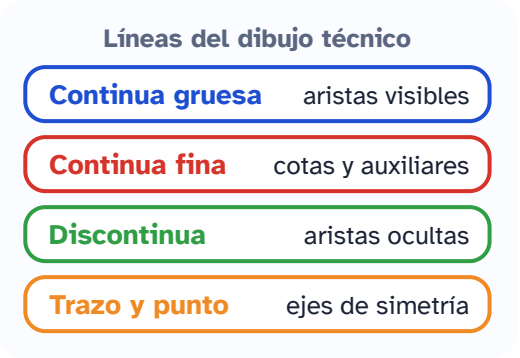


1.4 La normalización: formatos, líneas y cajetín

La **normalización** es el conjunto de reglas que unifican la forma de dibujar. En España las publica la asociación UNE, que adapta las normas internacionales

ISO. Las normas fijan, entre otras cosas, los **formatos de papel**: la serie A parte del A0, de un metro cuadrado, y cada formato es la mitad del anterior (A1, A2, A3, A4…), de modo que todos son proporcionales. El A4 mide 210 × 297 mm y el A3, 297 × 420 mm.

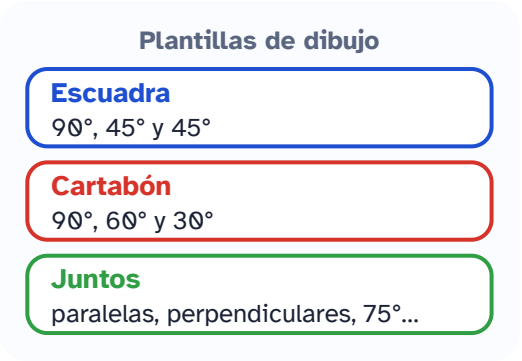
También fijan los **tipos de línea**: **continua gruesa** para las aristas y contornos visibles; **continua fina** para las líneas de cota, auxiliares y rayados; **discontinua** (trazos cortos) para las aristas ocultas; y de **trazo y punto** fina para los ejes de simetría y los centros de las circunferencias. Todo plano lleva un **margen** y, en la esquina inferior derecha, un **cajetín**: un recuadro con el título, el autor, la fecha, la escala, el número de plano y el centro o empresa.



1.5 Trazados con escuadra y cartabón

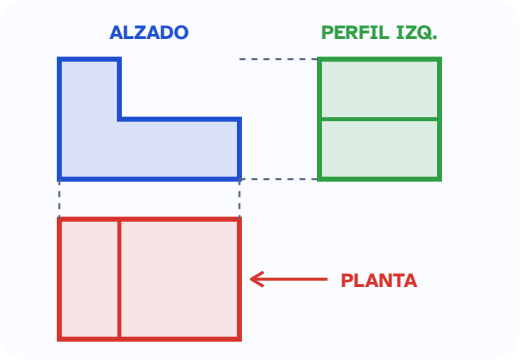
La **escuadra** es un triángulo con un ángulo de 90° y dos de 45°; el **cartabón** tiene ángulos de 90°, 60° y 30°. Usados juntos permiten trazar con exactitud líneas paralelas, perpendiculares y muchos ángulos sin transportador.

Para trazar **paralelas**, se apoya la hipotenusa de la escuadra en el cateto mayor del cartabón, se sujeta firmemente el cartabón y se desliza la escuadra a lo largo de él, trazando una línea en cada posición. Para trazar una **perpendicular**, desde esa posición se gira la escuadra apoyando su otro cateto en el cartabón. Combinando las dos plantillas se obtienen ángulos de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° y 150°: por ejemplo, 45° + 30° = 75° y 90° + 45° = 135°. Con el **compás** se trazan circunferencias y arcos y se trasladan medidas.



2.1 Las vistas de un objeto

Para describir con exactitud la forma de un objeto se dibujan sus vistas: lo que se ve al mirarlo desde distintas direcciones, perpendicularmente y sin perspectiva. Las tres principales son el **alzado**, la vista desde **delante**, que se elige como la más representativa de la pieza; la **planta**, la vista desde **arriba**; y el **perfil izquierdo**, la vista desde la **izquierda**. En el sistema europeo, que es el que se usa en España, la **planta se coloca debajo del alzado** y el **perfil izquierdo, a la derecha del alzado**. Las vistas deben estar **alineadas**: el alzado y la planta tienen el mismo ancho, y el alzado y el perfil, la misma altura.

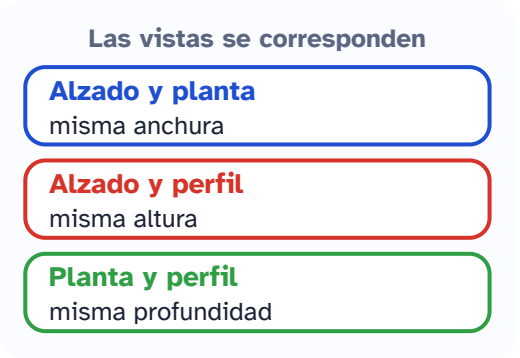


2.2 Cómo obtener las vistas

Para dibujar las vistas de una pieza conviene seguir unos pasos. Primero, **elegir el alzado**: la cara que mejor muestra la forma de la pieza. Segundo, **imaginar que miramos** la pieza desde delante, desde arriba y desde la izquierda, como si fuera transparente y proyectáramos sus aristas sobre un plano. Tercero, dibujar las vistas **alineadas** con líneas auxiliares finas. Las aristas que se ven se dibujan con **línea continua gruesa**; las aristas **ocultas**, que existen pero no se ven desde esa dirección, con **línea discontinua**; y los **ejes de simetría** y centros de agujeros, con **línea de trazo y punto**. Muchas piezas sencillas quedan bien definidas solo con alzado y planta, o alzado y perfil.

Tipo de línea	Uso
Continua gruesa	aristas y contornos visibles
Continua fina	líneas de cota y auxiliares
Discontinua	aristas ocultas
Trazo y punto	ejes de simetría y centros

Las vistas guardan **correspondencia** entre ellas: el alzado y la planta tienen la misma **anchura**; el alzado y el perfil, la misma **altura**; y la planta y el perfil, la misma **profundidad**. Por eso se dibujan alineadas, trazando líneas auxiliares finas desde una vista a otra. Si una medida no coincide entre dos vistas, hay un error.



2.3 Interpretar las vistas: de las vistas a la pieza

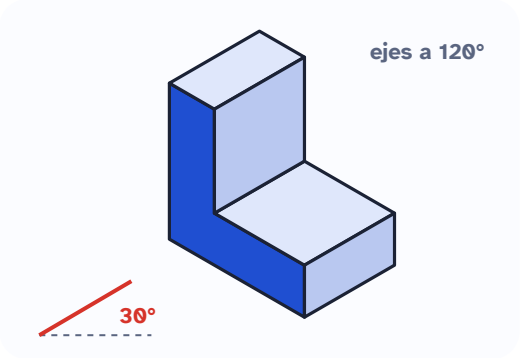
Tan importante como dibujar las vistas es saber **leerlas**: imaginar la pieza a partir de ellas. Un método útil es este: **1)** observar el alzado y localizar cada superficie; **2)** buscar en la planta y el perfil dónde está esa superficie, siguiendo las líneas de correspondencia; **3)** fijarse en las líneas discontinuas, que delatan huecos o ranuras ocultas; **4)** dibujar a mano alzada una perspectiva y comprobar que coincide con las tres vistas.

Una sola vista nunca basta: un cuadrado en el alzado puede ser un cubo, un cilindro tumbado visto de lado o una pirámide vista de frente. Por eso se necesitan al menos dos vistas, y en piezas complejas las tres. Cuando una pieza es sencilla y simétrica, como una arandela, a veces basta con una vista y la indicación del espesor.



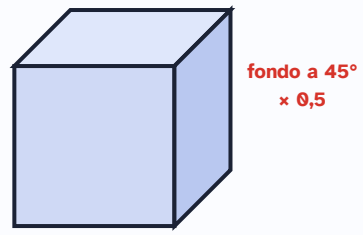
3.1 La perspectiva isométrica

Las vistas son precisas, pero cuesta imaginar la pieza en tres dimensiones. Para eso se usan las perspectivas, que muestran el objeto en un solo dibujo con volumen. En la **perspectiva isométrica**, los tres ejes (ancho, profundo y alto) forman entre sí **ángulos de 120°**: el eje vertical se dibuja vertical y los otros dos a **30° de la horizontal**, uno a cada lado. Las medidas se llevan a los tres ejes **sin reducir**. Se puede dibujar fácilmente sobre **papel isométrico**, una cuadrícula de triángulos, o con escuadra y cartabón. Es la perspectiva más usada en los libros de tecnología y en los manuales de montaje.



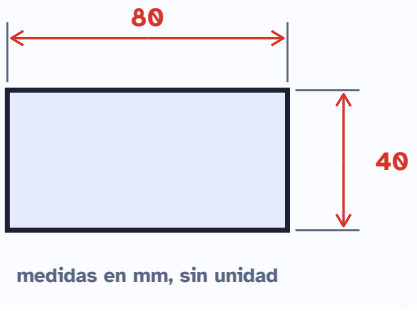
3.2 La perspectiva caballera

La perspectiva caballera es más fácil de dibujar. La cara delantera de la pieza (normalmente el alzado) se dibuja **de frente, en verdadera magnitud**, con sus medidas reales. La profundidad se dibuja con líneas **oblicuas**, normalmente a **45°**, y se suele **reducir a la mitad** (coeficiente de reducción 0,5) para que el dibujo parezca más natural. Es muy útil cuando la cara delantera tiene formas complicadas, como circunferencias, porque se dibujan tal cual. Comparada con la isométrica, se ve algo menos real, pero es más rápida y se presta bien a los croquis en papel cuadriculado.



4.1 La acotación

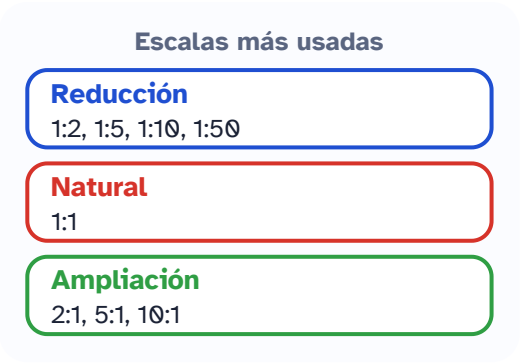
Acotar es indicar las **medidas reales** de un objeto en el dibujo, para que se pueda fabricar. Cada medida se llama **cota** y se compone de: las **líneas auxiliares**, finas, que prolongan las aristas que se van a medir; la **línea de cota**, fina y paralela a la medida, que termina en **flechas**; y la **cifra de cota**, el número escrito encima de la línea. Normas básicas: las medidas se expresan en **milímetros** y no se escribe la unidad; cada medida se indica **una sola vez**, en la vista donde mejor se vea; se acota siempre la **medida real**, aunque el dibujo esté a escala; y los diámetros llevan el símbolo **Ø** delante.



4.2 Las escalas

Muchos objetos no caben en el papel o son tan pequeños que no se verían. Por eso se dibujan a escala: la relación entre la medida del dibujo y la medida real. Se escribe como **dibujo : realidad**. En una escala de **reducción**, como **1:50**, 1 cm del dibujo son 50 cm reales; se usa para casas, muebles o mapas. En una escala de **ampliación**, como **5:1**, 5 cm del dibujo son 1 cm real; se usa para piezas diminutas, como las de un reloj. La escala **1:1** es el tamaño natural. Para calcular: **medida del dibujo = medida real × escala**. Por ejemplo, una mesa de 1,5 m a escala 1:20 mide en el dibujo 150 cm / 20 = 7,5 cm.

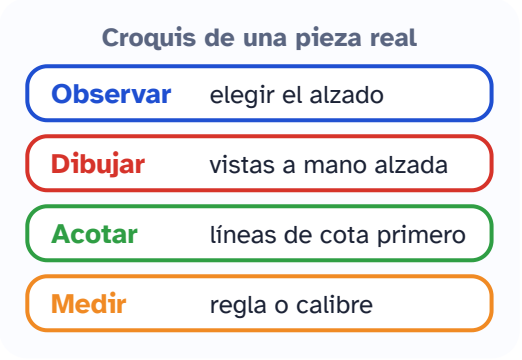
Para no hacer cálculos continuamente se usa el **escalímetro**, una regla de sección triangular con seis escalas distintas (por ejemplo 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 y 1:125) que permite medir directamente en el plano la medida real. Las escalas normalizadas más usadas son, de reducción, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 y 1:100; y de ampliación, 2:1, 5:1 y 10:1.



4.3 Croquizar una pieza real paso a paso

En el taller a menudo hay que dibujar una pieza que ya existe, por ejemplo para fabricar un recambio. Se hace un **croquis**: **1)** se observa la pieza y se elige el alzado, la cara más representativa; **2)** se dibujan a mano alzada las vistas necesarias, proporcionadas, con líneas finas y ya en su posición; **3)** se repasan con línea gruesa las aristas visibles y con discontinua las ocultas; **4)** se trazan todas las líneas de cota y, solo después, se mide la pieza con la **regla** o el **calibre** (pie de rey) y se anotan las cifras; **5)** se completa el cajetín.

El **calibre** mide con una precisión de una décima de milímetro longitudes exteriores, interiores (diámetros de agujeros) y profundidades. Medir después de dibujar todas las líneas de cota evita olvidar medidas y obliga a pensar qué cotas son necesarias para fabricar la pieza, sin repetir ninguna.

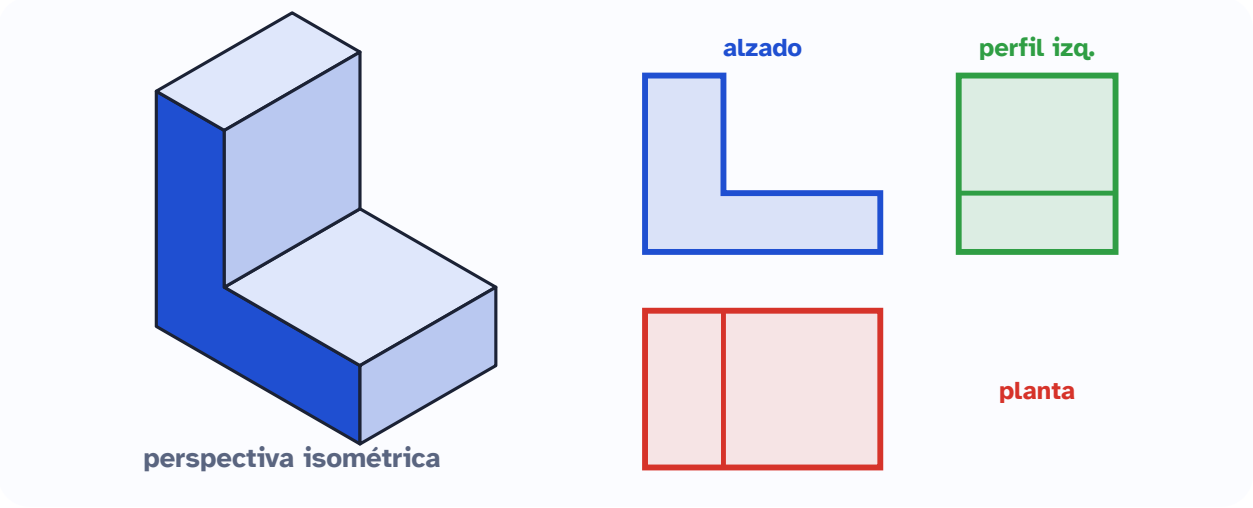


4.4 El diseño asistido por ordenador

Hoy la mayoría de los planos se hacen con programas de diseño asistido por ordenador (CAD). Permiten dibujar con precisión total, copiar y modificar piezas en segundos, acotar automáticamente y compartir los archivos. Los programas de **dibujo 2D**, como LibreCAD o QCAD, sirven para planos de vistas. Los de **modelado 3D**, como **Tinkercad**, SketchUp, FreeCAD u Onshape, permiten construir la pieza en tres dimensiones, girarla, verla desde cualquier punto y obtener automáticamente sus vistas. Un modelo 3D se puede enviar a una **impresora 3D** o a una **cortadora láser** para fabricarlo directamente. Muchos de estos programas son gratuitos y funcionan en el navegador.



De la pieza a sus vistas



Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre un boceto y un croquis.**

2. **¿Qué dimensiones del papel A4 y A3 conoces? ¿Qué relación hay entre ellos?**

3. **Nombra las tres vistas principales y desde dónde se ven.**

4. **¿Dónde se coloca cada vista en el sistema europeo?**

5. **¿Qué tipo de línea se usa para las aristas ocultas y para los ejes de simetría?**

6. **¿Qué ángulos forman los ejes en la perspectiva isométrica?**

7. **¿Qué ventaja tiene la perspectiva caballera?**

8. **Escribe tres normas de acotación.**

9. **Un coche mide 4,2 m de largo. ¿Cuánto medirá en un dibujo a escala 1:30?**

10. **Cita dos programas de diseño 3D y una forma de fabricar lo diseñado.**

11. **¿En qué se diferencia el dibujo técnico del artístico?**

12. **¿Qué datos lleva el cajetín de un plano?**

13. **Indica el tipo de línea para: contorno visible, eje de simetría, arista oculta y línea de cota.**

14. **¿Qué ángulos tienen la escuadra y el cartabón?**

15. **¿Para qué sirve el calibre o pie de rey?**

16. **¿Qué es el escalímetro?**

17. **¿Qué ángulos puedes trazar combinando escuadra y cartabón? Explica cómo obtener 75° y 15°.**

18. **Explica qué medidas comparten el alzado, la planta y el perfil.**

19. **¿Por qué una sola vista no suele ser suficiente? Da un ejemplo.**

20. **Una puerta de 2,1 m de alto se dibuja a escala 1:20. ¿Cuánto mide en el plano?**

21. **En un plano a 1:50 una pared mide 7,4 cm. ¿Cuál es su longitud real?**

22. **¿Qué relación hay entre los formatos A3 y A4? ¿Cuántos A4 caben en un A0?**

23. **Describe cómo trazar paralelas con escuadra y cartabón.**

24. **Una pieza de 8 mm se dibuja a escala 5:1. ¿Cuánto mide en el dibujo? ¿Por qué se usa esa escala?**

25. **Ordena los pasos para croquizar una pieza real.**

26. **Un dado de 20 mm tiene un agujero pasante de 8 mm de diámetro de delante a atrás. Describe sus tres vistas indicando las líneas visibles y ocultas.**

27. **Elige la escala para dibujar en un A3 (≈ 390 mm útiles) un coche de 4,5 m y una hormiga de 5 mm.**

28. **Una planta de vivienda a escala 1:100 ocupa 12 × 9 cm. Calcula la superficie real de la vivienda.**

29. **Explica tres errores que pueden aparecer al interpretar vistas y cómo evitarlos.**

30. **Compara el dibujo a mano y el diseño con CAD para un proyecto escolar: ventajas de cada uno y cuándo usarías cada uno.**

Practica

1. **Un dibujo rápido sin medidas es un...**

   A) plano
   B) boceto
   C) croquis
   D) dibujo artístico

2. **El dibujo a mano alzada con medidas es un...**

   A) croquis
   B) boceto
   C) plano
   D) perspectiva

3. **La vista desde arriba es...**

   A) el alzado
   B) la planta
   C) el perfil
   D) el perfil derecho

4. **En el sistema europeo, la planta va...**

   A) encima del alzado
   B) debajo del alzado
   C) a la izquierda
   D) encima del perfil

5. **Las aristas ocultas se dibujan con línea...**

   A) discontinua
   B) gruesa continua
   C) de trazo y punto
   D) fina de trazo y punto

6. **En isométrica, los ejes horizontales van a...**

   A) 45°
   B) 30°
   C) 60°
   D) 90°

7. **En caballera, la profundidad suele ir a...**

A) 30°
B) 45°
C) 90°
D) 60°

8. **Las cotas se expresan en...**

A) centímetros
B) milímetros
C) metros
D) pulgadas

9. **La escala 1:100 es de...**

A) ampliación
B) reducción
C) tamaño natural
D) ampliación doble

10. **Tinkercad es un programa de...**

A) diseño 3D
B) hoja de cálculo
C) edición de vídeo
D) edición de audio

11. **El cajetín se coloca en la esquina...**

A) superior izquierda
B) inferior derecha
C) superior derecha
D) centro

12. **Los ejes de simetría se dibujan con línea...**

A) continua gruesa
B) de trazo y punto
C) discontinua
D) a mano alzada

13. **Las normas de dibujo en España las publica...**

A) la RAE
B) UNE
C) la DGT

D) la NASA

14. **El cartabón tiene ángulos de...**

A) 90°, 45°, 45°

B) 90°, 60°, 30°

C) 60°, 60°, 60°

D) 90°, 90°, 0°

15. **Con escuadra y cartabón, 75° se obtiene con...**

A) 45° + 30°

B) 60° + 30°

C) 90° – 30°

D) 45° + 45°

16. **El alzado y la planta comparten la...**

A) altura

B) anchura

C) profundidad

D) escala

17. **Para medir el diámetro de un agujero con precisión se usa...**

A) el compás

B) el calibre

C) el transportador

D) la escuadra

18. **Un A0 equivale a...**

A) 4 A4

B) 8 A4

C) 16 A4

D) 2 A4

19. **En el croquis de una pieza real, se mide...**

A) antes de dibujar

B) después de trazar las líneas de cota

C) nunca

D) solo la altura

20. **El escalímetro sirve para...**

A) trazar ángulos

B) leer medidas reales en un plano

C) dibujar circunferencias

D) borrar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cuándo se usa un boceto, un croquis o un plano; Cómo se obtienen y se colocan las vistas de una pieza; Cómo se calcula una medida a escala.

Resumen



Glosario

Boceto	Dibujo rápido a mano alzada sin medidas.
Croquis	Dibujo a mano alzada con vistas y medidas.
Plano	Dibujo con instrumentos, normalizado y a escala.
Normalización	Conjunto de reglas comunes para dibujar.
Cajetín	Recuadro de datos del plano.
Alzado	Vista de frente.
Planta	Vista desde arriba.
Perfil	Vista de lado.
Sistema europeo	Colocación de vistas: planta debajo y perfil izquierdo a la derecha del alzado.
Perspectiva isométrica	Ejes a 120° entre sí; medidas reales en los tres ejes.
Perspectiva caballera	Frente en verdadera magnitud y profundidad a 45° reducida.
Cota	Medida real indicada en el dibujo.
Escala	Relación entre la medida del dibujo y la real.
Escalímetro	Regla con varias escalas.
Calibre	Instrumento de medida de precisión.
CAD	Diseño asistido por ordenador.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Boceto

Dibujo rápido a mano alzada, sin medidas.

Croquis

Dibujo a mano alzada, proporcionado y con medidas.

Plano

Dibujo preciso, a escala y con normas.

Alzado

Vista desde delante.

Planta

Vista desde arriba; va debajo del alzado.

Perfil izquierdo

Vista desde la izquierda; va a la derecha del alzado.

Isométrica

Ejes a 120°; medidas sin reducir.

Escala

Dibujo : realidad. 1:50 reduce; 5:1 amplía.

Normalización

Reglas comunes (UNE, ISO) para dibujar.

Cajetín

Recuadro con título, autor, fecha y escala.

Escuadra y cartabón

45°-45°-90° y 30°-60°-90°.

Calibre

Instrumento que mide con precisión de décimas de mm.

Soluciones

1. **B)** Boceto.
2. **A)** Croquis.
3. **B)** La planta.
4. **B)** Debajo.
5. **A)** Discontinua.
6. **B)** 30°.
7. **B)** 45°, reducida.
8. **B)** Milímetros.
9. **B)** Reducción.
10. **A)** Diseño 3D.
11. **B)** Inferior derecha.
12. **B)** Fina de trazo y punto.
13. **B)** UNE adapta las normas ISO.
14. **B)** 90°, 60° y 30°.
15. **A)** 45° + 30° = 75°.
16. **B)** Misma anchura.
17. **B)** Pie de rey.
18. **C)** Cada formato es la mitad del anterior.
19. **B)** Así no se olvidan cotas.
20. **B)** Tiene varias escalas.

Soluciones de los ejercicios

1. Ambos son a mano alzada, pero el boceto es rápido y sin medidas, para generar ideas; el croquis es proporcionado y lleva medidas.
2. A4: 210 × 297 mm. A3: 297 × 420 mm. El A3 es el doble que el A4.
3. Alzado (desde delante), planta (desde arriba) y perfil izquierdo (desde la izquierda).
4. El alzado arriba; la planta debajo del alzado; el perfil izquierdo a la derecha del alzado.
5. Discontinua para las ocultas y de trazo y punto para los ejes.
6. 120° entre sí; el vertical es vertical y los otros dos van a 30° de la horizontal.
7. La cara frontal se dibuja en verdadera magnitud, así que es fácil y rápida, sobre todo con formas curvas en el frente.
8. Medidas en milímetros sin unidad; cada cota una sola vez; se acota la medida real aunque el dibujo esté a escala.
9. 420 / 30 = 14 cm.
10. Tinkercad y FreeCAD; se puede fabricar con una impresora 3D o una cortadora láser.
11. El técnico es objetivo, preciso y sigue normas para que solo se entienda de una forma; el artístico expresa emociones y admite interpretaciones.
12. Título, autor, fecha, escala, número de plano y centro o empresa.
13. Contorno: continua gruesa. Eje: trazo y punto fina. Oculta: discontinua. Cota: continua fina.
14. Escuadra: 90°, 45° y 45°. Cartabón: 90°, 60° y 30°.
15. Para medir con precisión de décimas de milímetro longitudes exteriores, interiores (diámetros) y profundidades.
16. Una regla triangular con seis escalas que permite leer directamente la medida real en un plano.
17. 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135°, 150°. 75° = 45° + 30°. 15° = 45° − 30° (o 60° − 45°).
18. Alzado y planta: anchura. Alzado y perfil: altura. Planta y perfil: profundidad.
19. Porque no muestra la profundidad: un círculo en el alzado puede ser un cilindro, una esfera o un cono visto desde arriba.
20. 2.100 mm / 20 = 105 mm = 10,5 cm.
21. 7,4 · 50 = 370 cm = 3,7 m.
22. El A3 es el doble del A4 (dos A4 forman un A3). Cada formato es la mitad del anterior: A0 = 2 A1 = 4 A2 = 8 A3 = 16 A4.
23. Se apoya la hipotenusa de la escuadra en el cateto mayor del cartabón, se sujeta el cartabón y se desliza la escuadra, trazando una línea en cada posición.
24. 8 · 5 = 40 mm. Se usa una escala de ampliación porque la pieza es tan pequeña que a tamaño natural no se apreciarían sus detalles.
25. Observar y elegir el alzado; dibujar las vistas a mano alzada con líneas finas; repasar visibles y ocultas; trazar líneas de cota; medir y anotar cifras; completar el cajetín.
26. Alzado: cuadrado de 20 con una circunferencia de 8 (visible) y sus ejes de trazo y punto. Planta: cuadrado de 20 con dos líneas discontinuas paralelas separadas 8 mm (el

agujero oculto). Perfil: igual que la planta pero en vertical.

27. Coche: 4.500 / 390 ≈ 11,5 → escala 1:20 (225 mm). Hormiga: escala de ampliación 10:1 (50 mm) o incluso 20:1 (100 mm).
28. Medidas reales: 12 m × 9 m. Superficie: 108 m^2.
29. Confundir alzado y perfil (fijarse en la colocación europea), ignorar las líneas discontinuas (indican huecos) y no comprobar correspondencias (trazar líneas auxiliares entre vistas y verificar medidas).
30. A mano: rápido para bocetos y croquis, sin ordenador, ayuda a pensar. CAD: medidas exactas, cambios rápidos, vistas automáticas y conexión con la impresora 3D. Bocetos a mano al principio y CAD para planos definitivos y fabricación.